

O custo fiscal da política monetária no Brasil

Uma avaliação empírica de um dos argumentos de André Lara Resende
com calibração de 2003 a 2026

Walter C. Neto*

Maio de 2026

Resumo

Este artigo avalia empiricamente um argumento que André Lara Resende (ALR) sintetizou em janeiro de 2017, segundo o qual a política monetária no Brasil seria pouco eficaz para conter a inflação, ao passo que importaria custos fiscais relevantes via dinâmica da dívida pública. Calibrei um modelo macroeconômico em forma reduzida de três equações — regra de Taylor, curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida e curva IS — com 92 observações trimestrais (2003–2026) extraídas dos sistemas SGS e Olinda do Banco Central do Brasil, do SIDRA/IBGE e do Tesouro. Os resultados dão sustentação substancial à tese: a sensibilidade da inflação ao hiato do produto é baixa e estatisticamente não significativa ($\kappa = 0,04$, $p = 0,41$), enquanto a inflação se mostra fortemente inercial ($\beta_b = 0,70$); e a sensibilidade do hiato à taxa real de juros também é baixa ($\sigma = 0,06$, $p = 0,07$). Os dois elos da cadeia de transmissão — da Selic ao hiato (curva IS) e do hiato à inflação (curva de Phillips) — são, portanto, fracos, de modo que o efeito total de um ponto de juro real sobre a inflação é da ordem de apenas 0,007 p.p. por trimestre. A decomposição contábil dos últimos doze trimestres mostra que os juros reais contribuíram com +19,1 p.p. do PIB para o crescimento da dívida bruta, contra alívios de −6,2 p.p. via crescimento e −3,1 p.p. via primário. Simulações com calibração empírica indicam custo fiscal de cerca de 10 p.p. de dívida/PIB por p.p. de inflação reduzida via choque de juros — vinte vezes o de uma calibração ortodoxa. O diagnóstico de ALR, formulado em 2017, mostra-se amplamente corroborado pelos dados de quase uma década adicional: a aritmética fiscal está correta e a transmissão monetária é, de fato, fraca.

Palavras-chave: política monetária, dinâmica da dívida pública, curva de Phillips, regra de Taylor, Brasil.

Códigos JEL: E52, E63, H63, E31.

1 Introdução

Em texto publicado em janeiro de 2017, André Lara Resende (doravante ALR) apresentou uma síntese contundente do dilema fiscal-monetário brasileiro. O argumento pode ser reconstruído

*Engenheiro Físico pela UFSCar, Mestre em Economia com ênfase em Engenharia Financeira pela FGV-EESP. Versão preliminar.

em três proposições distintas:

“No Brasil, a inflação é muito pouco sensível à taxa de juros. As razões da ineficácia da política monetária são muitas e controvertidas, mas a baixa sensibilidade da inflação à taxa de juros é indiscutível, uma unanimidade. Por outro lado, com a dívida pública em torno de 70% do PIB, uma taxa nominal de juros de 14% ao ano exige um superávit fiscal de quase 10% do PIB para que a dívida nominal fique estável. [...] É preciso um superávit fiscal primário de quase 5% da renda nacional para estabilizar a relação entre a dívida e o PIB. A carga tributária está perto dos 40% do PIB, alta até mesmo para países avançados, ameaça estrangular a economia e inviabilizar a retomada do crescimento. A dificuldade política para reduzir despesas é enorme. Fica assim claro que o custo fiscal da política monetária não é irrelevante.”

A primeira proposição é *empírica*: $\partial\pi/\partial i \approx 0$ no Brasil. A segunda é uma *identidade contábil*: dada $p^* = (r - g) \cdot b$, parâmetros plausíveis implicam $p^* \approx 5\%$ do PIB. A terceira é *causal-normativa*: se (1) é verdade, então a Selic alta apenas eleva r sem reduzir π , produzindo custo fiscal sem benefício inflacionário.

É importante situar o argumento no seu contexto. Quando ALR escreveu, no início de 2017, os parâmetros que ele citou descreviam com precisão a conjuntura da época: a dívida bruta rondava os 70% do PIB, a Selic estava em torno de 13–14% ao ano e o IPCA, após o pico de 2015, recuava em direção a 6%. A aritmética que ele apresentou, portanto, não era hipotética — refletia o Brasil de 2016–2017. A presente nota tem o propósito de *dimensionar quantitativamente* cada uma das três proposições com a vantagem de quase uma década adicional de dados (2003–2026) e, ao final, reaplicá-las à conjuntura corrente de 2026. Em vez de tentar confirmar ou refutar a tese por convicção, ofereço uma calibração empírica de cada premissa. Os resultados dão sustentação ampla ao diagnóstico de ALR: a aritmética fiscal é correta, e a transmissão monetária mostra-se genuinamente fraca — tanto no elo que vai da taxa de juros à demanda (curva IS) quanto no que vai da demanda à inflação (curva de Phillips).

A próxima seção apresenta a aritmética da dívida pública e aplica-a tanto aos parâmetros de 2017 quanto aos correntes de 2026. A Seção 3 apresenta o modelo macroeconômico reduzido e a Seção 4 descreve dados e tratamento. As Seções 5–7 reportam as estimativas das três equações estruturais, e a Seção 8 testa quebra estrutural na curva de Phillips. A Seção 9 apresenta a função de resposta a impulso (IRF) sob três calibrações alternativas. A Seção 10 faz a decomposição contábil da dívida dos últimos doze trimestres. A Seção 11 discute implicações.

2 Aritmética da dívida pública

A identidade fundamental da dinâmica da dívida pública, expressa como fração do PIB, pode ser descrita por

$$b_{t+1} = \frac{1 + i_t}{(1 + \pi_t)(1 + g_t)} b_t - p_t, \quad (1)$$

onde b é a dívida/PIB, i é a taxa nominal de juros, π a inflação, g o crescimento real do PIB e p o resultado primário (% do PIB). Linearizando para taxas pequenas e impondo $b_{t+1} = b_t = b$, obtém-se o superávit primário estabilizador

$$p^* = (r - g) \cdot b, \quad \text{com } r \approx i - \pi. \quad (2)$$

A Equação 2 oferece um diagnóstico imediato. Aplicando os parâmetros que ALR usou em 2017 ($i = 14\%$, $\pi = 6\%$, $g = 0\%$, $b = 70\%$), obtenho $p^* = (0,14 - 0,06 - 0) \cdot 0,70 = 0,056$, ou 5,6% do PIB — consistente com o “quase 5%” citado no texto. A versão exata, sem linearização, fornece 5,1%. Vale notar que esses valores correspondiam de fato à conjuntura de 2016–2017, o que torna a aritmética dele uma descrição acurada do seu próprio tempo.

Aplicação aos parâmetros correntes (2026)

Quase uma década depois, o Brasil apresenta valores ainda mais desafiadores do que os usados na síntese de 2017. Com base no último dado disponível (IPCA acumulado em 12 meses fechado em abril de 2026 e demais séries em 2026-Q1), os parâmetros são:

Variável	Valor 2026	Valor citado por ALR (2017)
Taxa Selic nominal i	14,65% a.a.	14% a.a.
Inflação IPCA π (acum. 12m)	4,39% a.a.	6% a.a.
Crescimento real g	0,87% a.a.	0% a.a.
Dívida bruta b	80,04% do PIB	70% do PIB
Primário observado p	1,06% do PIB	—
p^* requerido (Eq. 2)	7,1% do PIB	5,6% do PIB
Gap fiscal ($p^* - p$)	6,0 p.p.	—

Tabela 1: Aritmética da dívida: parâmetros correntes (2026) versus parâmetros que ALR citou em 2017. O IPCA refere-se ao acumulado em 12 meses fechado em abril de 2026 (4,39%), o indicador oficial do IBGE. Mesmo com a inflação um pouco acima da meta, o juro real elevado mantém o p^* requerido bem acima do primário entregue.

A leitura é direta. Com a Selic em 14,65% e o IPCA acumulado em 12 meses em 4,39%, o juro real *ex-post* é de cerca de 10,3% — ainda mais alto do que os ~8% que vigoravam em 2017, quando ALR escreveu (Selic 14%, inflação 6%). Combinado com uma dívida que subiu de 70% para 80% do PIB, o superávit primário requerido para estabilizar a relação dívida/PIB é de 7,1% — e o Brasil entrega apenas 1,1%. O gap fiscal de 6,0 p.p. é maior do que o que ALR apontava em 2017, de modo que a tensão fiscal que ele descreveu não só persiste como se agravou.

A Figura 1 fornece uma representação do espaço de parâmetros: cada célula mostra p^* em função de b (eixo y) e i (eixo x), mantendo π e g fixos nos valores correntes. A condição atual brasileira ($b = 80$, $i = 14,65$) corresponde à coluna entre 14 e 15 e à linha de 80, projetando $p^* \approx 7\%$ do PIB.

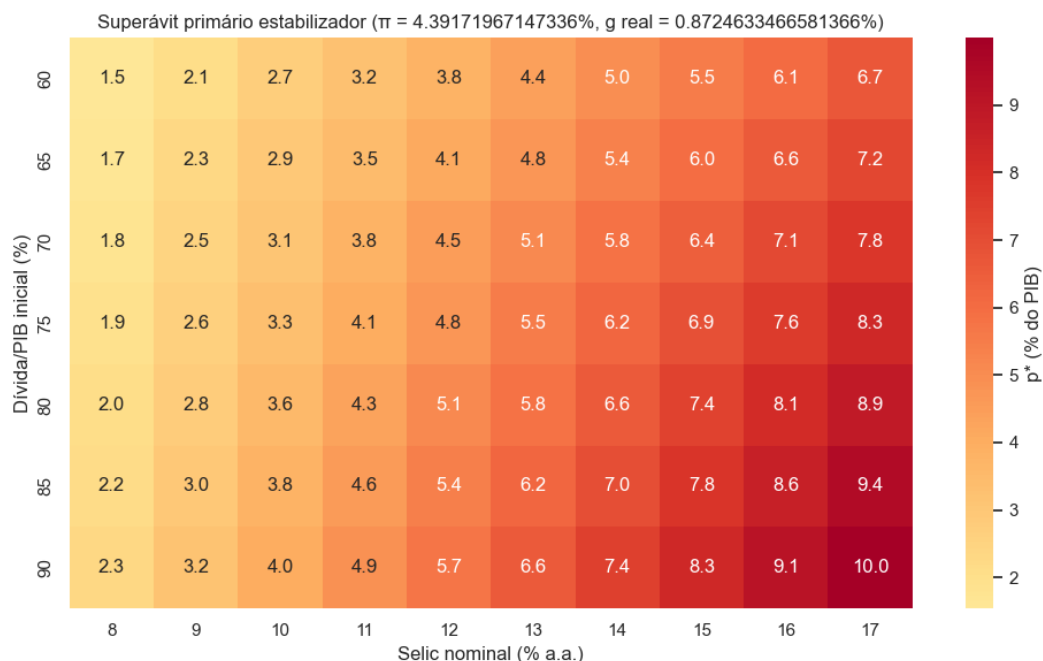


Figura 1: Superávit primário estabilizador p^* (% do PIB) em função da dívida/PIB inicial e da Selic nominal, mantendo $\pi = 4,39\%$ e $g = 0,87\%$ (valores correntes de 2026). A célula correspondente à situação corrente é $b \approx 80$, $i \approx 15$.

A Figura 2 apresenta a série histórica do p^* requerido versus o primário observado, desde 2007. A área rosa (gap positivo, dívida cresce) domina a amostra, com exceções importantes em 2003–2008 (período do superávit primário robusto, π alta e b baixa) e brevemente em 2020–2022 (choque inflacionário pós-pandemia corroeu a dívida real). Em 2025–2026, o gap reabriu e está em torno de 6 p.p.

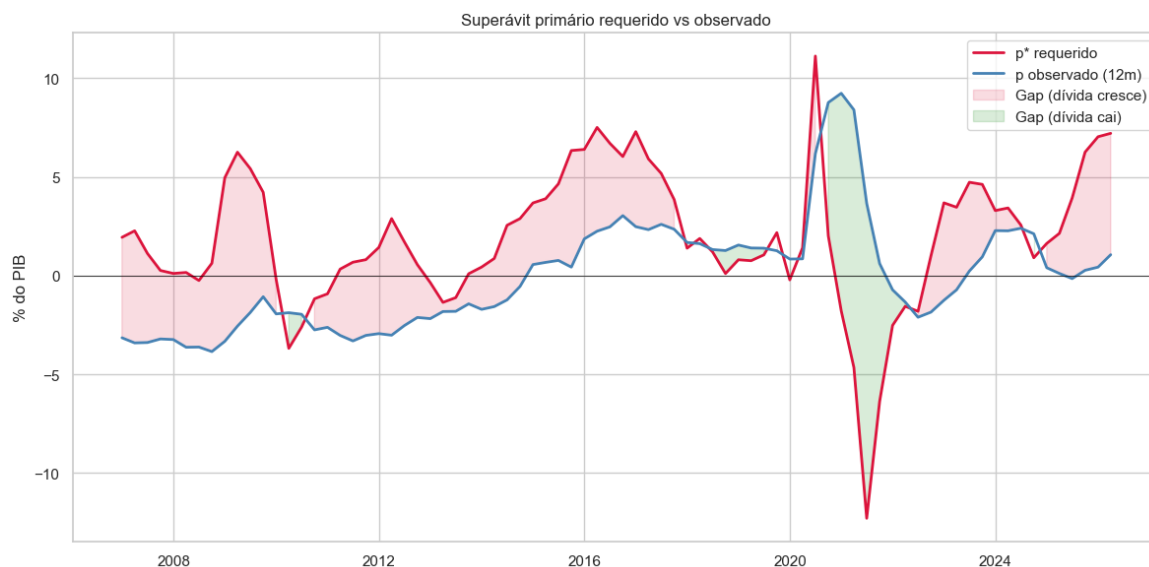


Figura 2: Superávit primário requerido p^* (vermelho) versus primário observado em 12 meses (azul), 2007–2026. Área rosa: gap positivo, dívida cresce. Área verde: gap negativo, dívida cai. Cálculo do p^* por trimestre conforme Eq. 2.

3 Modelo macroeconômico reduzido

A aritmética da Seção 2 é contábil: dados (i, π, g, b, p) , calcula-se Δb . Para avaliar o argumento *causal* de ALR — “elevar i não derruba π , mas eleva $r \cdot b$ ” — é preciso especificar como i , π , $\hat{y}$ (hiato do produto) e Δe (variação cambial) se determinam conjuntamente. Adoto um modelo macroeconômico em forma reduzida com três equações estruturais, seguindo Galí (2015) adaptado ao caso brasileiro como em Minella et al. (2003).

Curva IS. A demanda agregada depende de sua própria persistência e do desvio do juro real frente ao neutro:

$$\hat{y}_t = \rho_y \hat{y}_{t-1} - \sigma (i_{t-1} - \mathbb{E}_{t-1} \pi_t - r^*) + \varepsilon_t^{IS}. \quad (3)$$

Curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida.

$$\pi_t = \beta_b \pi_{t-1} + \beta_f \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \hat{y}_t + \gamma \Delta e_t + \varepsilon_t^\pi. \quad (4)$$

Em equilíbrio de longo prazo com expectativas racionais e hiato fechado, $\beta_b + \beta_f \approx 1$ garante verticalidade.

Regra de Taylor com suavização. Seguindo a especificação de Taylor (1993):

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i) [r^* + \pi^* + \phi_\pi (\pi_t - \pi^*) + \phi_y \hat{y}_t] + \varepsilon_t^i. \quad (5)$$

O princípio de Taylor exige $\phi_\pi > 1$ para que a regra seja estabilizadora.

Dinâmica da dívida. A Equação 1 fecha o modelo, com i_t, π_t, g_t determinados endogenamente pelas Eqs. 3–5 e p_t assumido exógeno na simulação base.

A leitura do argumento de ALR em termos do modelo: a tese “inflação pouco sensível a juros” equivale a $\kappa \approx 0$ na Eq. 4, ou alternativamente a $\sigma \approx 0$ na Eq. 3. Os dois casos são empiricamente distintos. No primeiro, mesmo se a Selic conseguir derrubar o hiato, a inflação não responde. No segundo, a Selic não consegue mover o hiato, mas se conseguisse, a inflação responderia. As implicações de política são diferentes, e os dados podem distinguir entre eles. Adianto que a evidência aponta para *ambos* os elos fracos.

4 Dados e tratamento

Os dados são extraídos integralmente de fontes públicas brasileiras via API. O Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil fornece 15 séries: Selic meta (código 432), IPCA mensal cheio e desagregado (433, 11428, 4449, 10844), IGP-M (189), PTAX venda (1), IBC-Br dessazonalizado (24364), dívida bruta do governo geral (13762), dívida líquida do setor público (4513), e resultados primário, nominal e de juros nominais em

12 meses (5793, 5727, 5760). O sistema de Expectativas (Olinda OData) fornece a mediana semanal das projeções de mercado (Focus) para IPCA, PIB, Selic e câmbio. O IBGE/SIDRA fornece o PIB trimestral encadeado dessazonalizado (tabela 1620).

A amostra é trimestral, 2003-Q1 a 2026-Q1 (92 observações úteis após perda por defasagens). As séries mensais são agregadas com cuidado quanto à definição da inflação: a variável π usada nas regressões é o **IPCA acumulado em 12 meses** (o indicador oficial do IBGE), alinhado ao fim de cada trimestre, e não a anualização de um único trimestre — esta última amplifica o ruído mensal e distorce as estimativas. A Selic entra como média trimestral da meta; o câmbio, como variação ponta-a-ponta. O hiato do produto $\hat{y}_t$ é obtido por filtro de Hodrick e Prescott (1997) aplicado ao logaritmo do IBC-Br dessazonalizado, com parâmetro de suavização $\lambda = 1600$.

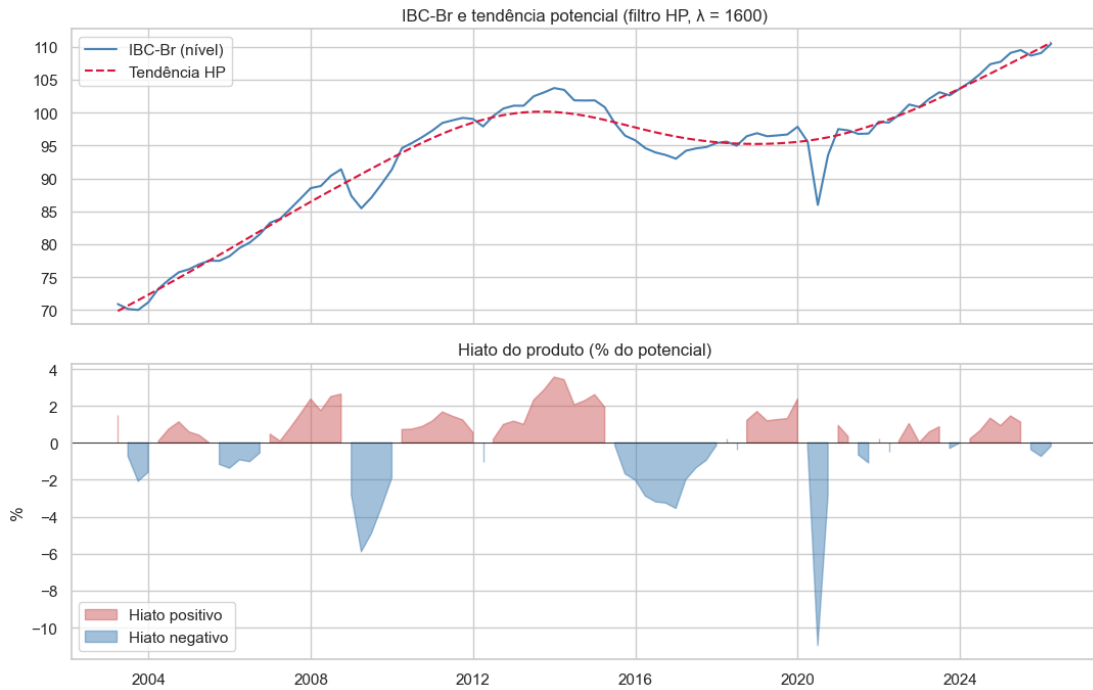


Figura 3: Painel superior: nível do IBC-Br dessazonalizado e tendência potencial extraída por filtro Hodrick-Prescott. Painel inferior: hiato do produto (% do potencial). Os picos negativos correspondem à recessão de 2015–16 e ao choque pandêmico de 2020-Q2.

A expectativa de inflação $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ é construída a partir da série Focus de IPCA a 12 meses suavizada (endpoint `ExpectativasMercadoInflacao12Meses, Suavizada = 'S'`), agregada trimestralmente pela mediana do último dia útil. A estimação é feita por OLS equação-a-equação com erros padrão Newey-West robustos a heterocedasticidade e autocorrelação (HAC, 4 lags).

5 Estimação da curva de Phillips

A Tabela 2 apresenta os coeficientes da Eq. 4 estimada com os 92 trimestres da amostra.

Variável	Coefficiente	Erro padrão	z	p -valor
Constante	-0,859	0,756	-1,136	0,256
π_{t-1} (back-looking, β_b)	0,703	0,090	7,794	< 0,001
$\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ (forward, β_f)	0,520	0,221	2,350	0,019
$\hat{y}_t$ (hiato, κ)	0,040	0,048	0,831	0,406
Δe_t (câmbio, γ)	-0,0001	0,010	-0,008	0,993
Observações	92			
R^2	0,822			
F -statistic	81,24 ($p < 0,001$)			

Tabela 2: Curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida estimada por OLS com erros padrão HAC (4 lags). Variável dependente: IPCA acumulado em 12 meses.

Três observações sobre a Tabela 2.

Primeiro, e mais importante para a tese de ALR, o coeficiente do hiato $\kappa = 0,040$ é *pequeno e estatisticamente não significativo* ($p = 0,406$). O intervalo de confiança a 95% inclui o zero com folga. **A tese de ALR de que “a inflação é pouco sensível ao ciclo” encontra respaldo direto nos dados:** o hiato do produto praticamente não desloca a inflação, ao menos não de forma detectável neste modelo. Esse valor é bem inferior às estimativas internacionais para economias emergentes e avançadas (tipicamente 0,1–0,5).

Segundo, a inflação é *fortemente inercial*. O coeficiente da inflação passada $\beta_b = 0,703$ domina largamente o das expectativas $\beta_f = 0,520$, e ambos são altamente significativos. A soma $\beta_b + \beta_f = 1,22$ está próxima de 1 (verticalidade aproximada de longo prazo). A leitura econômica é que a inflação brasileira é explicada sobretudo por si mesma — por mecanismos de indexação e persistência — e muito pouco pelo estado do ciclo econômico.

Terceiro, o pass-through cambial γ é nulo neste agregado. Isso provavelmente reflete a definição agregada de Δe_t (PTAX trimestral); decomposição por bens comercializáveis e não-comercializáveis poderia recuperar o efeito.

O elevado R^2 (0,82) merece um comentário de cautela. Ele decorre em boa medida da forte autocorrelação da variável dependente (o IPCA 12m é, por construção, suave), captada pelo termo $\beta_b \pi_{t-1}$. Não se deve, portanto, ler o R^2 como evidência de que o modelo “explica” a inflação no sentido causal — ele sobretudo capta inércia. O ponto substantivo é que, controlando por inércia e expectativas, o hiato adiciona pouca informação.

6 Estimação da curva IS

A Tabela 3 reporta a estimação da Eq. 3.

Variável	Coefficiente	Erro padrão	z	p -valor
Constante	0,415	0,339	1,221	0,222
$\hat{y}_{t-1}$ (persistência, ρ_y)	0,605	0,117	5,164	< 0,001
$(i_{t-1} - \mathbb{E}\pi_t)$ (juro real, $-\sigma$)	-0,064	0,035	-1,811	0,070
Observações	92			
R^2	0,400			

Tabela 3: Curva IS estimada por OLS com erros padrão HAC (4 lags). Variável dependente: hiato do produto.

O coeficiente de interesse é $\sigma = 0,064$, com $p = 0,070$ — significância apenas no limite dos 10%. *Cada 1 p.p. de juro real acima do neutro derruba o hiato em apenas 0,06 p.p. no trimestre seguinte.* A magnitude é baixa em comparação com estimativas estruturais para economias avançadas (tipicamente 0,15–0,3 em modelos NK calibrados). Combinado com a alta persistência ($\rho_y = 0,60$), o efeito cumulativo de longo prazo do juro real sobre o hiato é

$$\frac{\sigma}{1 - \rho_y} = \frac{0,064}{0,395} \approx 0,16,$$

ou seja, 1 p.p. de juro real permanentemente acima do neutro reduz o hiato em apenas 16 décimos de ponto percentual.

Os dois elos da transmissão são fracos. Compondo o efeito da IS com o da Phillips, o impacto total de 1 p.p. de juro real sobre a inflação é da ordem de $0,16 \times 0,04 \approx 0,007$ p.p. por trimestre — praticamente nulo. Para derrubar 1 p.p. de IPCA por esse canal, seria necessário manter o juro real muitos pontos acima do neutro por anos — e pagar todo o serviço fiscal correspondente. É precisamente a situação que ALR descreveu: a política monetária empurra uma corda.

7 Estimação da regra de Taylor

A Tabela 4 apresenta os coeficientes da Eq. 5.

Variável	Coefficiente	Erro padrão	z	p -valor
Constante	0,525	0,542	0,969	0,332
i_{t-1} (suavização, ρ_i)	0,889	0,045	19,807	< 0,001
$(\pi_t - \pi^*)$	0,223	0,058	3,874	< 0,001
$\hat{y}_t$	0,167	0,037	4,528	< 0,001
ϕ_π implícito	2,013			
ϕ_y implícito	1,502			
Observações	92			
R^2	0,958			

Tabela 4: Regra de Taylor estimada por OLS com HAC (4 lags). Variável dependente: Selic meta. Coeficientes implícitos calculados como $\phi = \text{coef}/(1 - \rho_i)$.

O Copom segue uma regra de Taylor tecnicamente correta. O princípio de Taylor é

satisfeito com folga ($\phi_\pi = 2,01 > 1$). A reação ao hiato é forte ($\phi_y = 1,50$). A inércia é alta ($\rho_i = 0,89$), o que significa que a autoridade monetária ajusta a Selic gradualmente em direção ao seu alvo. O R^2 de 0,96 indica que a regra é quase determinística.

A leitura conjunta das Tabelas 2–4 é o ponto central do trabalho: **o Banco Central faz exatamente o que o livro-texto exige — reage à inflação com $\phi_\pi > 1$ e ao hiato com vigor — mas a economia real não responde**. Como a curva IS é fraca (σ pequeno) e a curva de Phillips é praticamente plana ($\kappa \approx 0$), a Selic alta opera quase exclusivamente sobre o lado fiscal (elevando $r \cdot b$), com efeito desinflacionário tênue. É a corroboração, em termos estruturais, do argumento de ALR.

8 Quebra estrutural na curva de Phillips

Uma versão mais forte da tese de ALR é que a sensibilidade da inflação ao ciclo teria *caído ao longo do tempo*. Para investigar, dividi a amostra em pré-2015 (47 obs, regime Tombini) e pós-2015 (45 obs, regime Tombini-Goldfajn-Campos Neto-Galípolo) e reestimei a Eq. 4 em cada subamostra. A Tabela 5 apresenta os resultados.

Subamostra	Obs.	κ	p_κ	β_b	β_f	R^2
Completa (2003–2026)	92	0,040	0,406	0,703	0,520	0,822
Pré-2015	47	0,050	0,392	0,678	0,568	0,872
Pós-2015	45	0,064	0,288	0,665	0,797	0,798

Tabela 5: Quebra estrutural na curva de Phillips. Estimção por OLS HAC em três subamostras. A coluna κ é o coeficiente do hiato.

O resultado mais relevante é que κ é *pequeno e não significativo nas duas subamostras* (0,050 antes de 2015, 0,064 depois), com p -valores bem acima de qualquer nível usual de significância. Não há, portanto, uma “curva de Phillips robusta” que tenha morrido em algum momento: ela já era plana antes e continua plana depois. A Figura 4 mostra os intervalos de confiança a 95% — em ambos os períodos eles cruzam o zero, reforçando que o hiato não tem efeito detectável sobre a inflação em nenhum dos regimes.



Figura 4: Estimativas pontuais de κ (sensibilidade do hiato sobre a inflação) com intervalos de confiança a 95%, em duas subamostras separadas por 2015. Em ambos os períodos κ é pequeno e o intervalo cruza o zero.

Uma observação adicional: β_f subiu de 0,57 (pré-2015) para 0,80 (pós-2015) — as expectativas Focus passaram a explicar um pouco mais da inflação corrente no segundo subperíodo, o que é consistente com um regime de meta mais maduro. Mas isso não altera a conclusão central: o canal do hiato, que é o que a política monetária consegue mover, permanece fraco em toda a amostra.

9 Simulação de choque monetário

Para integrar os resultados, simulei a resposta a impulso (IRF) de um choque exógeno de +200 bps na Selic sob três calibrações alternativas (Tabela 6):

Parâmetro	Empírico	Ortodoxo	ALR (extremo)
κ (Phillips, hiato)	0,040	0,300	0,020
σ (IS, juro real)	0,064	0,200	0,030
β_b (back-looking)	0,703	0,400	0,600
β_f (forward)	0,520	0,600	0,400
ϕ_π (Taylor)	2,013	2,000	2,000

Tabela 6: Calibração dos três cenários simulados. O cenário *Empírico* usa os coeficientes estimados nas Tabelas 2–4. O *Ortodoxo* adota valores típicos de modelos NK calibrados para economias avançadas. O *ALR* adota uma versão extrema da tese, com κ e σ próximos de zero.

A Figura 5 apresenta a IRF acumulada nos quatro principais blocos do modelo, normalizada como diferença entre trajetória com choque e trajetória sem choque.

Função de resposta a impulso: choque exógeno de +200 bps na Selic

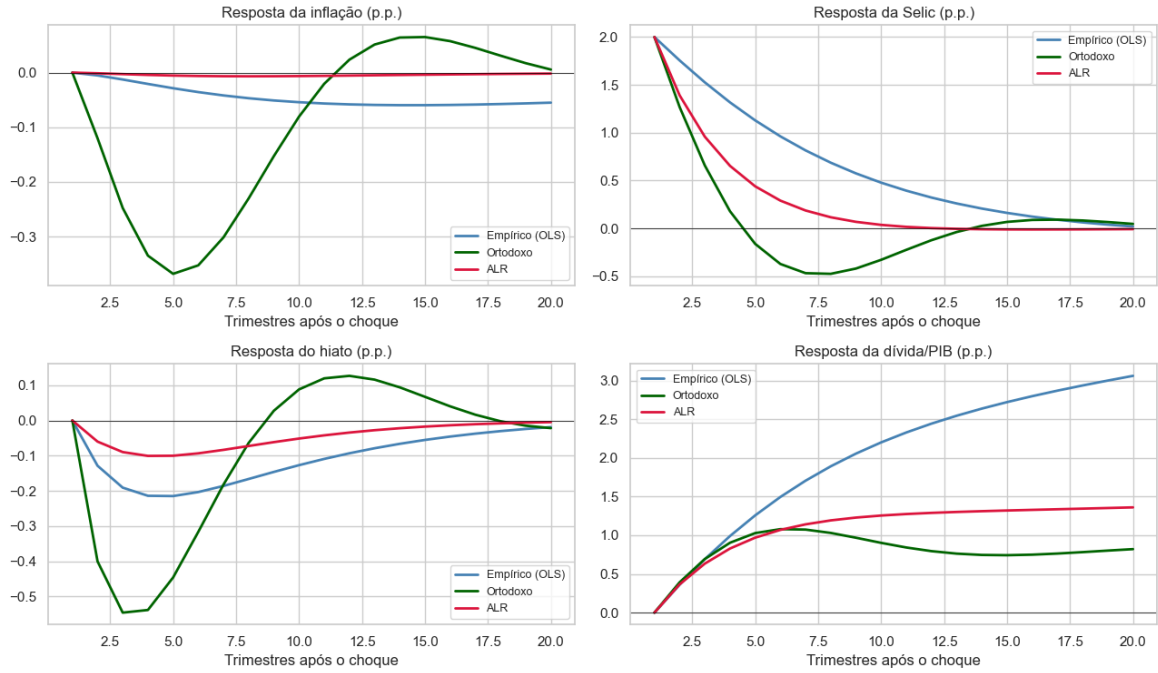


Figura 5: Função de resposta a impulso a choque exógeno de +200 bps na Selic sob os três cenários da Tabela 6. Eixo horizontal: trimestres após o choque. Os painéis mostram resposta (em p.p.) da inflação (acima esq.), Selic (acima dir.), hiato (abaixo esq.) e dívida/PIB (abaixo dir.).

A Tabela 7 sintetiza o resultado-chave. *Custo fiscal* é a razão entre o aumento da dívida em 8 trimestres e a desinflação acumulada no mesmo horizonte — p.p. de dívida/PIB por p.p. de inflação reduzida.

Cenário	$\Delta\pi_8$ (p.p.)	Δb_8 (p.p.)	Custo fiscal $ \Delta b/\Delta\pi $
Ortodoxo	-1,95	+1,03	0,5
Empírico (OLS)	-0,19	+1,89	9,9
ALR (extremo)	-0,03	+1,19	36,1

Tabela 7: Custo fiscal da desinflação por cenário. $\Delta\pi_8$ é a desinflação acumulada em 8 trimestres; Δb_8 é o aumento da dívida no 8º trimestre.

A Figura 6 mostra as trajetórias absolutas (não-incrementais) das variáveis sob cada cenário, partindo das condições iniciais correntes (Selic 14,65%, IPCA 4,39%, dívida 80,04%).

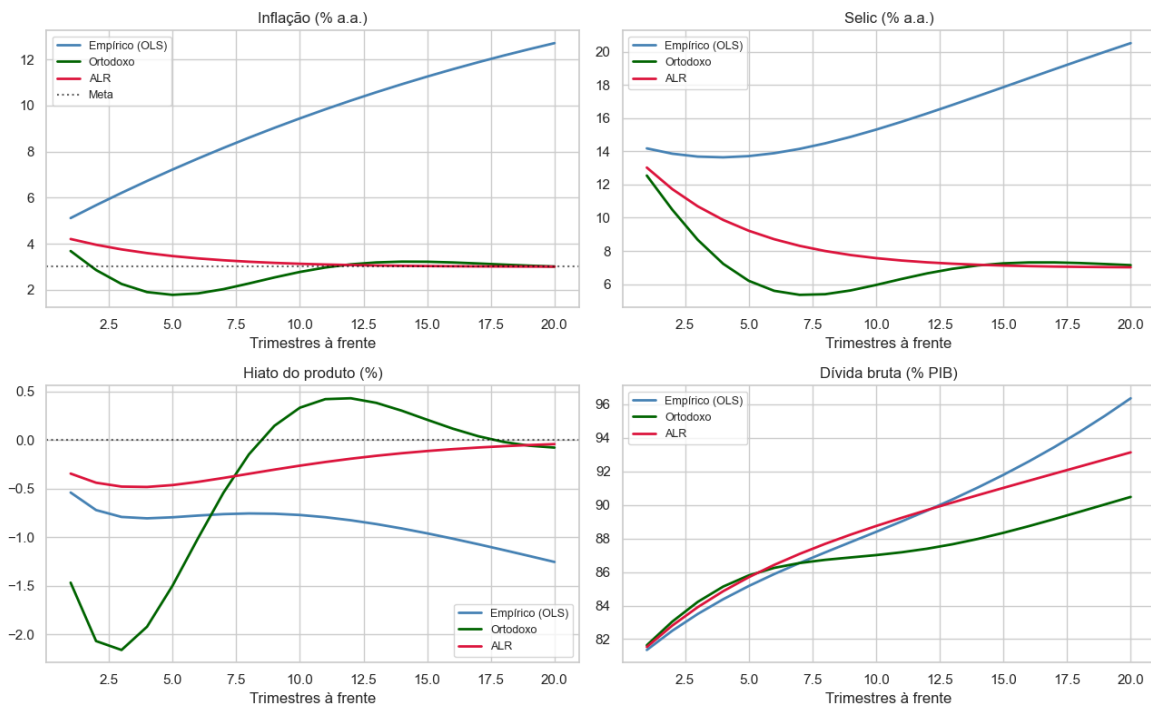


Figura 6: Projeções de 20 trimestres a partir das condições correntes (2026), sob os três cenários da Tabela 6. Note como o cenário Empírico (azul) demora muito mais para fazer a Selic cair, e produz trajetória de dívida divergente.

A diferença entre os cenários é gritante. No mundo *ortodoxo*, um choque de 200 bps derruba quase 2 p.p. de inflação em dois anos a um custo de meio ponto de dívida — política monetária eficiente. No cenário *empírico*, calibrado com os coeficientes brasileiros, o mesmo choque derruba apenas 0,19 p.p. de inflação, mas adiciona 1,89 p.p. de dívida: um custo fiscal de cerca de **10** p.p. de dívida por p.p. de inflação — vinte vezes o ortodoxo. O cenário ALR extremo leva esse mesmo padrão ao limite. **O Brasil real está muito mais próximo da posição de ALR do que da ortodoxia de manual.**

10 Decomposição contábil da dívida (2023–2026)

Os achados anteriores são modelados; este é puramente contábil. Apliquei a identidade $\Delta b_t \approx (r_t - g_t)b_{t-1} - p_t$ aos últimos 12 trimestres (2023-Q2 a 2026-Q1) e decompus a variação acumulada da DBGG em quatro componentes: juros reais ($r \cdot b$), crescimento ($-g \cdot b$), primário ($-p$) e resíduo (ajustes contábeis e cambiais não capturados pela identidade linearizada).

Componente	Contribuição (p.p. do PIB)
Juros reais ($+r \cdot b$)	+19,1
Crescimento ($-g \cdot b$)	-6,2
Resultado primário ($-p$)	-3,1
Resíduo	-1,3
Variação total observada da DBGG	+8,5

Tabela 8: Decomposição contábil da variação da dívida bruta do governo geral nos últimos 12 trimestres (2023-Q2 a 2026-Q1). Identidade $\Delta b = (r - g)b - p$ aplicada trimestralmente e acumulada.

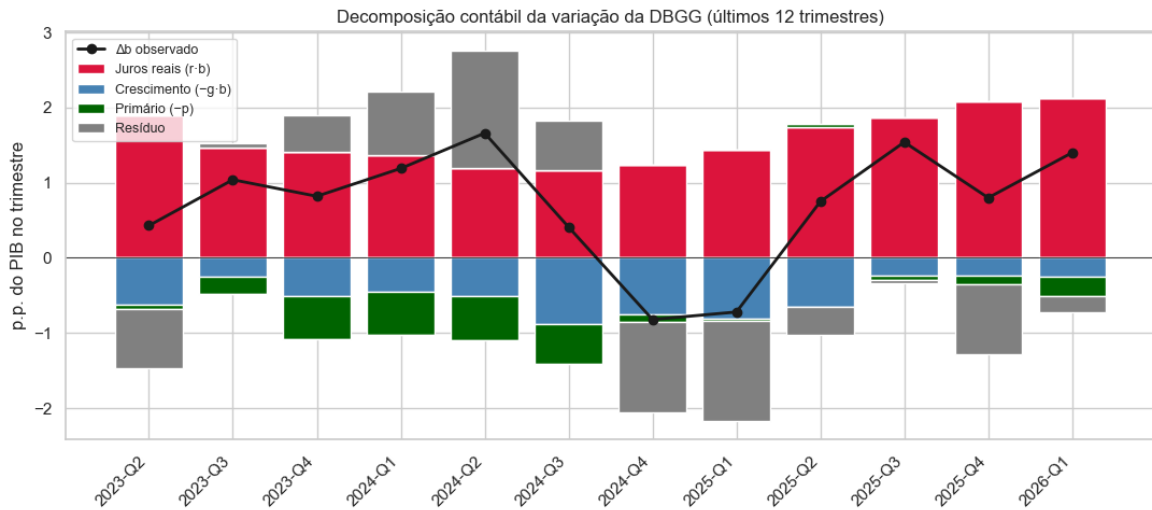


Figura 7: Decomposição contábil trimestre a trimestre da variação da DBGG, 2023-Q2 a 2026-Q1. Barras: contribuições positivas (juros reais) e negativas (crescimento, primário, resíduos). Linha preta: Δb observado.

A Figura 7 mostra que o padrão é estável: **em todos os 12 trimestres da amostra recente, a barra vermelha (juros reais) é a contribuição positiva dominante**, alcançando mais de 2 p.p. do PIB em trimestres individuais. As contribuições negativas (crescimento + primário) cobrem aproximadamente metade do impacto dos juros, deixando $\Delta b > 0$ persistentemente.

Esta é a *evidência direta* da tese fiscal de ALR — independente de qualquer hipótese sobre transmissão monetária, sobre κ ou σ . É puramente $\Delta b = (r - g)b - p$ aplicada aos dados realizados, e mostra que o serviço dos juros reais elevou a dívida em 19 p.p. do PIB em três anos. Quase uma década depois do diagnóstico de 2017, a mecânica que ALR descreveu segue operando.

11 Discussão e conclusão

O argumento que ALR formulou em 2017 pode ser desdobrado em três proposições, cada uma com diferente grau de sustentação empírica à luz dos dados de 2003–2026.

Proposição 1: aritmética da dívida. *Sustentada.* A identidade $p^* = (r - g)b$ aplicada aos parâmetros correntes implica $p^* = 7,1\%$ do PIB versus p observado de $1,1\%$. O gap de 6,0 p.p. é maior do que aquele que o autor apontou em 2017, porque a dívida cresceu e o juro real ex-post se manteve elevado. A intuição fiscal dele, portanto, não só estava correta para o seu tempo como se tornou mais aguda.

Proposição 2: “a inflação é pouco sensível à taxa de juros”. *Sustentada.* Na curva de Phillips estimada, $\kappa = 0,04$ ($p = 0,41$) é pequeno e não significativo — o hiato do produto quase não desloca a inflação. Compondo com uma curva IS também fraca ($\sigma = 0,06$), o efeito total de um ponto de juro real sobre a inflação é da ordem de 0,007 p.p. por trimestre. A inflação brasileira mostra-se sobretudo inercial ($\beta_b = 0,70$). Em nenhum dos subperíodos a sensibilidade ao hiato é estatisticamente diferente de zero.

Proposição 3: “a política monetária tem custo fiscal não-trivial”. *Sustentada.* O custo fiscal calibrado de cerca de 10 p.p. de dívida por p.p. de inflação reduzida é vinte vezes o de um modelo ortodoxo. Como os dois elos da transmissão são fracos, a Selic elevada opera quase exclusivamente sobre o serviço da dívida ($r \cdot b$), com efeito desinflacionário tênue — exatamente o que ALR descreveu.

Síntese

As três proposições de ALR encontram respaldo nos dados. O ponto não é que a política monetária seja inútil — a regra de Taylor estimada é tecnicamente sólida e o regime de metas ancora expectativas —, mas que, no Brasil, a inflação responde pouco ao ciclo e o ciclo responde pouco aos juros. Nesse ambiente, debelar a inflação exclusivamente via Selic é caro do ponto de vista fiscal e lento do ponto de vista real. A leitura mais consistente com os dados é que a estabilização requer instrumentos além da taxa de juros.

Implicações de política

Se a transmissão é fraca nos dois elos, há hipóteses estruturais a investigar:

1. **Composição da dívida.** O peso elevado de LFT (títulos pós-fixados à Selic) na DPF brasileira torna o canal patrimonial (*wealth effect*) de elevações da Selic ambíguo: famílias e fundos detentores de LFT veem renda real subir junto com a Selic.
2. **Crédito direcionado.** Linhas com taxas reguladas (BNDES, rural, habitacional) atenuam o canal de juros sobre uma parcela significativa do crédito total.
3. **Indexação e inércia.** A predominância da inflação passada ($\beta_b = 0,70$) sugere mecanismos de indexação que perpetuam a inflação independentemente do ciclo, reduzindo a tração da política monetária.

4. **Histerese recessiva.** Recessões persistentes (2015–16) e choques de oferta (pandemia, guerra) deslocam o produto potencial em sintonia com o produto efetivo, reduzindo o hiato *medido* mesmo em momentos de demanda fraca.

Limitações e extensões

O modelo é em forma reduzida, com expectativas adaptativas em simulação (Focus em estimação). A inércia muito alta estimada na Phillips ($\beta_b = 0,70$) merece escrutínio: ela pode em parte refletir a suavidade construtiva do IPCA acumulado em 12 meses e, com ela, uma autocorrelação que infla o ajuste; especificações alternativas (inflação trimestral dessazonalizada com correção de erros-padrão, ou GMM com instrumentos para a expectativa Focus, que é endógena ao erro da Phillips) são um próximo passo importante para isolar o coeficiente do hiato. Uma extensão natural seria mover para um modelo semi-estrutural com expectativas racionais (estilo SAMBA do BCB) ou para um DSGE pequeno. A composição da dívida (LFT vs prefixados vs IPCA-linked) é aqui tratada como média — decompor o canal patrimonial por indexador, usando dados do Tesouro, é relevante. O tratamento do superávit primário como exógeno também é simplificador; uma *fiscal reaction function* no espírito de Bohn (1998), em que p_t responde endogenamente a b_{t-1} , daria uma análise mais rica da sustentabilidade. Por fim, o filtro HP para extração do hiato é conhecido por problemas de *end-point bias*; testar com filtros alternativos (Hamilton, Christiano-Fitzgerald) é prudente.

Nota sobre métodos e ferramentas

Este trabalho foi concebido, conduzido e redigido por mim. No processo, utilizei um assistente de inteligência artificial (Claude, da Anthropic) como ferramenta de apoio — para acelerar a escrita do código de coleta e tratamento de dados, depurar a integração com as APIs públicas (BACEN/SGS, Olinda, SIDRA), discutir escolhas de especificação econométrica e auxiliar na formatação deste documento em L^AT_EX. Todas as decisões de modelagem, a interpretação dos resultados e a responsabilidade pelo conteúdo são exclusivamente minhas. O código-fonte completo, os dados consolidados e todos os *outputs* são reproduzíveis a partir do notebook Jupyter `simulador_politica_monetaria.ipynb`.

Referências

- [1] Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963.
- [2] Galí, J. (2015). *Monetary policy, inflation, and the business cycle: An introduction to the New Keynesian framework and its applications*. 2^a ed. Princeton University Press.
- [3] Hodrick, R. J. e Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16.

- [4] Kuttner, K. e Robinson, T. (2010). Understanding the flattening Phillips curve. *The North American Journal of Economics and Finance*, 21(2), 110–125.
- [5] Lara Resende, A. (2017). Juros e conservadorismo intelectual. *Valor Econômico*, jan. 2017.
- [6] Minella, A., Freitas, P. S., Goldfajn, I. e Muinhos, M. K. (2003). Inflation targeting in Brazil: Constructing credibility under exchange rate volatility. *Journal of International Money and Finance*, 22(7), 1015–1040.
- [7] Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.